

Frontera del agente de salud

Qué tiene que saber hacer el asistente que vivirá dentro de la app, ordenado por lo que la evidencia realmente sostiene — y por lo que no.

12 ago 2026 v2 · aterrizada a salud 24 fuentes · F-511 a F-534

LA IDEA EN UNA FRASE

El agente responde sobre **el contrato** y sobre **el sistema**. Nunca sobre **el cuerpo**.

PUNTO DE PARTIDA

El problema no es cuánta cautela tiene. Es que la frontera no está trazada.

En la evaluación del agente web aparecieron tres fallas que parecían opuestas: rechazó una suma que sí podía calcular, omitió cinco cifras públicas que sí conocía, y ofreció cotizar un producto que ya no se vende. No son tres problemas. Es uno solo: **nadie definió dónde termina lo que el agente debe responder**. Por eso falla en las dos direcciones a la vez.

SÍ RESPONDE	NUNCA RESPONDE
+ La carencia de maternidad <i>de tu plan</i> + Cuánto pagas por una atención de S/1.000 con tu deducible y tu coaseguro + Que tienes 60 días para inscribir a tu recién nacido + Qué clínicas de tu red atienden psiquiatría + Qué es una preexistencia y cómo opera en tu caso + Cuánto te queda de suma asegurada este año	— Si tu embarazo está en riesgo — Si esa atención te conviene médicamente — Cómo cuidar a tu recién nacido — Si necesitas ver a un psiquiatra — Qué significa tu diagnóstico — Si tus síntomas son graves

Por qué el lado derecho no se negocia. La precisión de triaje de los verificadores de síntomas lleva cinco años estancada en ~56%, y las versiones más recientes **omiten más del 40% de las emergencias**. En urgencias reales, un médico calificó como inseguro el 22% de los casos de Ada Health. Es la mejor tecnología dedicada que existe. Un agente de seguros no debe acercarse.

Agrupadas por lo que cada una protege

El orden importa: las tres primeras son condición de las demás. Un agente rápido y proactivo que no tiene resuelto el bloque A es un pasivo, no un producto.

A • Que no haga daño Sin esto, lo demás no debería salir a producción

01 Frontera de conocimiento, en las dos direcciones ● EVIDENCIA MODERADA

Una lista explícita de qué puede afirmar y qué no. Omitir un dato que sí conoce debe contar como falla, igual que inventarlo.

Por qué: los sistemas entrenados con evaluaciones que castigan el «no sé» aprenden a adivinar. Y los que se entrenan a rechazar de más terminan negando información que la persona necesita — en salud eso también hace daño.

02 Protocolo de emergencia y de crisis ● EVIDENCIA FUERTE

Guion fijo, no generado, para dolor torácico, ideación suicida y cualquier señal de riesgo vital. El agente **nunca** redacta como si él fuera a ejecutar la acción.

Por qué: de 29 agentes evaluados ante riesgo suicida simulado, **ninguno** dio una respuesta adecuada. El modo de falla más citado es prometer algo que el sistema no puede hacer («voy a contactar a emergencias»), lo que genera falsa seguridad y retrasa la atención real. Y las barandas **se debilitan en conversaciones largas** — justo el uso que queremos fomentar.

03 Reconocer un reclamo cuando lo ve ● REQUISITO REGULATORIO

Si lo que el cliente escribe constituye un reclamo, se registra como reclamo. No se responde como consulta.

Por qué: en salud operamos bajo **dos reguladores** — SBS y SUSALUD. Un reclamo dispara un plazo regulado de 30 días hábiles. Y el regulador financiero de EE.UU. ya documentó que los bots reconocen disputas solo por sintaxis específica: se les escapan.

04 Responder con el dato del cliente, no con el genérico ● EVIDENCIA MODERADA

El cliente está autenticado: el agente sabe cuál es su plan. «Depende de tu plan» deja de ser un resguardo razonable y pasa a ser evasión.

Por qué: este es el cambio que reencuadra toda la evaluación anterior. Se hizo sobre un agente **web y anónimo**. Los cinco hallazgos de omisión suben de categoría al mudarse a la app.

05 Calcular con una calculadora, no con el modelo ● EVIDENCIA FUERTE

Deducible, coaseguro, saldo de suma asegurada, días a vencimiento y edad se resuelven en una función determinista. El modelo solo redacta el resultado.

Por qué: los modelos de frontera pasan de 95,6% de acierto en búsqueda simple a prácticamente 0% en cálculo con varias variables, y un error temprano se propaga por toda la cadena. No es una habilidad que se pida: es una herramienta que se conecta.

06 Preguntar solo cuando la respuesta cambia ● EVIDENCIA MODERADA

Desambiguar entre pólizas, entender «mi seguro del carro», aceptar una corrección a media conversación, resolver dos preguntas en un mensaje. Pero si las tres pólizas tienen el mismo copago, responder — no preguntar.

Por qué: los modelos **reconocen** la ambigüedad y responden igual, y el sesgo empeora conforme avanza el diálogo. Pero preguntar tampoco es gratis: el cuello de botella se muda a responder bien *después* de la aclaración, y cada turno extra es esfuerzo que el cliente paga.

07 Hacer el trámite, no explicar cómo hacerlo ● EVIDENCIA INDIRECTA

Reembolso, inclusión de dependiente, descarga de póliza, actualización de datos. Autoatención es completar, no instruir.

Por qué: «anda a la app y haz X», dicho *por* la app, es esfuerzo puro. En la aseguradora más automatizada del mundo, 96% de los avisos de siniestro entran sin humano pero solo 55% se resuelven de punta a punta — y eso en productos mucho más simples que salud.

- 08

Salida a un humano, por culpa y por emoción

● EVIDENCIA FUERTE

El criterio de escalamiento no es la complejidad del caso. Es de quién fue la falla y cuánta carga emocional trae el cliente. Falla de la empresa → humano, aunque el agente sepa la respuesta.

Por qué: los clientes prefieren IA cuando la falla fue suya y **humano cuando la falla fue de la empresa**. Y la IA rinde 37% menos cuando el cliente llega con emoción negativa intensa. Además, lo que más enfurece en el registro público no es que sea un bot — es quedarse sin salida.
- 09

Iniciar la conversación, no solo esperarla

● EVIDENCIA DÉBIL

Avisos útiles y oportunos: tu póliza vence, te queda saldo por usar, tu reembolso avanzó, tienes un chequeo preventivo incluido sin usar.

Por qué: es el único mecanismo de MAU documentado. En el asistente bancario más grande del mundo, entre 50% y 60% de las interacciones **las inicia el asistente**. ⚠ Pero es autorreporte corporativo sin auditar, y no hay ninguna prueba causal de que un asistente suba MAU.
- 10

Puente comercial después de resolver, nunca en lugar de resolver

● CONTRAEVIDENCIA FUERTE

El agente sí debe cruzar el puente ante señal implícita de compra — una pregunta comparativa bien formada es mejor predictor que un «me interesa». Pero después de haber resuelto, no antes.

Por qué, y es incómodo: en un experimento de campo a gran escala, **divulgar que el interlocutor era una IA redujo las compras cerca de 80%**. No divulgar no es opción. Lo que queda es compensar con utilidad, y desinflar cualquier proyección de cross-sell calcada de venta humana. En salud hay además un problema propio: usar la conversación clínica para vender es usar **dato sensible con una finalidad distinta** de aquella para la que se recogió.

LO QUE CAMBIA EN SALUD

Salud no es un ramo más con vocabulario propio

DIMENSIÓN	OTROS RAMOS	SALUD
Costo del error	Económico y reputacional	Clínico — puede retrasar una atención
Reguladores	SBS	SBS y SUSALUD
Naturaleza del dato	Personal	Sensible (Ley 29733)
Conversación larga	Buena para engagement	Degrada las barandas de seguridad

DIMENSIÓN	OTROS RAMOS	SALUD
Cross-sell	Penaliza la confianza	Además choca con la finalidad del dato
Techo de autoatención	~55% en productos simples	Más bajo: preexistencias, carencias, red

LOS TRES OBJETIVOS

Qué tan sostenido está cada uno, y por qué compiten entre sí

La autoatención empuja a *cerrar* conversaciones rápido. El MAU empuja a *abrirlas*. El cross-sell empuja a *extenderlas*. Optimizar uno cuesta los otros dos: es exactamente lo que le pasó a Klarna, que anunció que su IA hacía el trabajo de 700 agentes y en 2025 volvió a contratar humanos.

Autoatención EVIDENCIA MODERADA – EL MEJOR SOSTENIDO Hay casos a escala y un techo conocido. Pero ese techo se midió en productos mucho más simples que salud.	MAU EVIDENCIA DÉBIL E INDIRECTA Un solo mecanismo documentado — la proactividad — y ninguna prueba causal. Volumen de interacciones no es usuarios activos.	Cross-sell LA MÁS DÉBIL, CON EVIDENCIA EN CONTRA Nada verificable en seguros, y un experimento de campo que muestra una penalización fuerte al divulgar la IA.
--	---	--

Recomendación de secuencia, no de simultaneidad. Autoatención primero — es lo mejor sostenido y construye la competencia percibida, que explica el 45% del efecto sobre la recuperación de confianza. Proactividad después. Cross-sell al final y solo sobre conversaciones ya resueltas.

Tres reglas que no dependen de la roadmap

Todo lo que el agente afirme, lo afirmó la empresa.

Un tribunal ya rechazó el argumento de que el chatbot es una entidad separada: la empresa responde por toda la información que publica, sea estática o conversacional. En salud eso incluye cobertura, carencias, exclusiones y preexistencias — que son materia de contrato. Hace falta registrar qué se le prometió a quién.

Nada generativo sobre síntomas, diagnóstico o tratamiento.

La asociación estadounidense de trastornos alimentarios retiró su chatbot en menos de 24 horas: al agregarle capacidad generativa, empezó a recomendar déficit calórico y conteo de calorías a personas con trastornos alimentarios. Consejo estándar, bienintencionado, tóxico para esa población. Las tres condiciones de ese caso están disponibles acá.

La salida a un humano se ve siempre.

Nunca escondida detrás de intentos del bot. El patrón que erosiona la confianza en la institución — no solo en el canal — es el bucle sin salida, y ya está documentado por un regulador sobre 98 millones de usuarios.

ANTES DE CONSTRUIR

Cómo vamos a saber si sirvió

La lección más cara del expediente no es técnica. Klarna rendía bien en las métricas agregadas de volumen, y esas métricas **enmascararon el deterioro de calidad en tipos específicos de interacción**. Si gobernamos el agente por tasa de deflexión, vamos a repetirlo.

MEDIR	EN VEZ DE
Resolución por tipo de consulta	Tasa de deflexión agregada
Esfuerzo del cliente: turnos, repeticiones, cambios de canal	Satisfacción declarada al cierre
Abstenciones correctas (puntúan a favor)	Cobertura de respuesta
Escalamientos oportunos vs. tardíos	Escalamientos evitados
Omisión de datos que el agente sí tenía	Solo alucinaciones detectadas

SOBRE ESTE DOCUMENTO

Síntesis de dos investigaciones de 360° (evidencia académica, registro social y benchmarks de negocio) contrastadas contra la evaluación propia del agente web sobre un banco de 20 preguntas. Cada afirmación está trazada a su fuente y a su nivel de rigurosidad en el código del proyecto, F-511 a F-534.

Lo que no sabemos: no existe evidencia causal de que un asistente in-app suba MAU o cross-sell en seguros; no hay ningún caso peruano ni latinoamericano medido; toda la evidencia de negocio es autorreporte corporativo sin auditar; y no se halló pronunciamiento de SUSALUD sobre agentes conversacionales — lo cual es un vacío, no una autorización.